

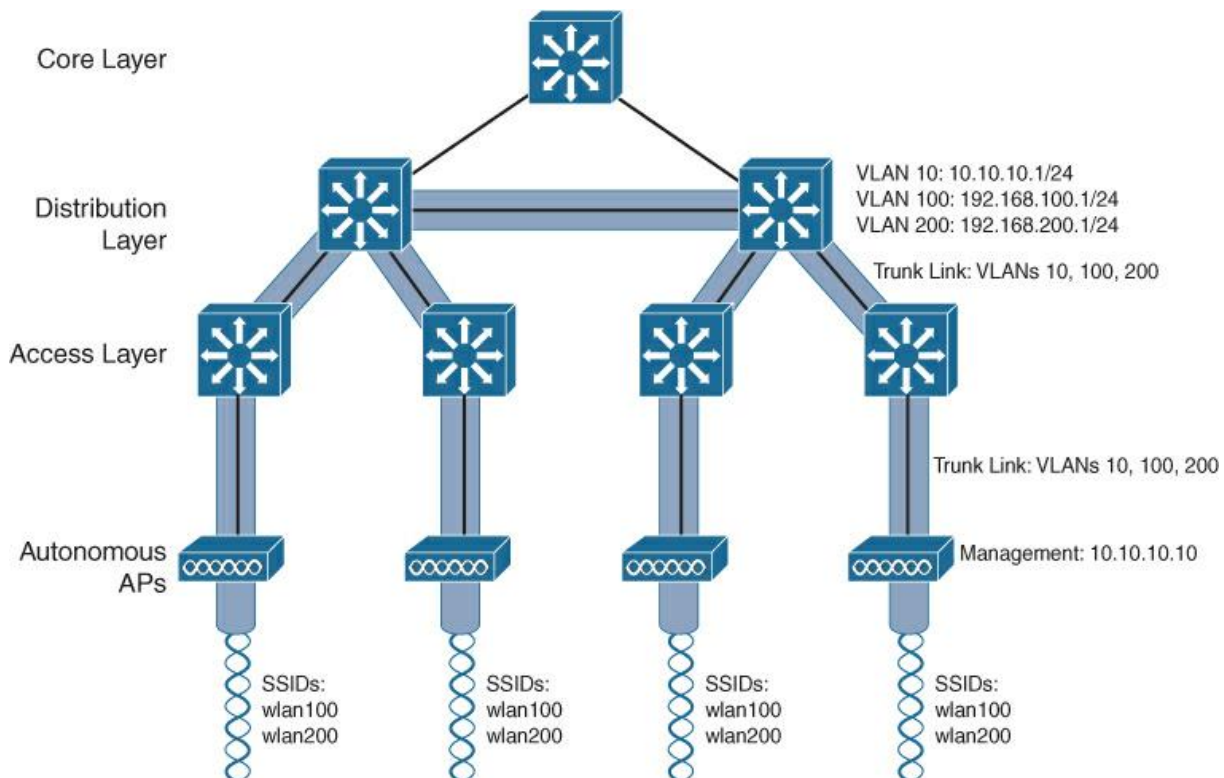
Access-Point-Architekturen

Access Points (APs) können in einer Vielzahl von Architekturen miteinander vernetzt werden. Die Größe und Skalierbarkeit des Netzes bestimmen, welche Architektur für eine bestimmte Implementierung am besten geeignet ist.

Autonome AP-Architektur

Ein autonomer AP ist ein eigenständiges Gerät mit sowohl kabelgebundener als auch WLAN-Hardware, so dass er eine Brücke zur kabelgebundenen VLAN-Infrastruktur und zu den zu SSIDs gehörenden WLAN-Clients schlagen kann, siehe Abbildung 1. Jeder autonome AP muss mit einer Management-IP-Adresse konfiguriert werden, damit ein Fernzugriff über Telnet, SSH oder eine Weboberfläche möglich ist. **Jeder AP muss einzeln verwaltet und gewartet werden**, es sei denn, es wird eine Management-Plattform wie zum Beispiel Cisco DNA Center verwendet.

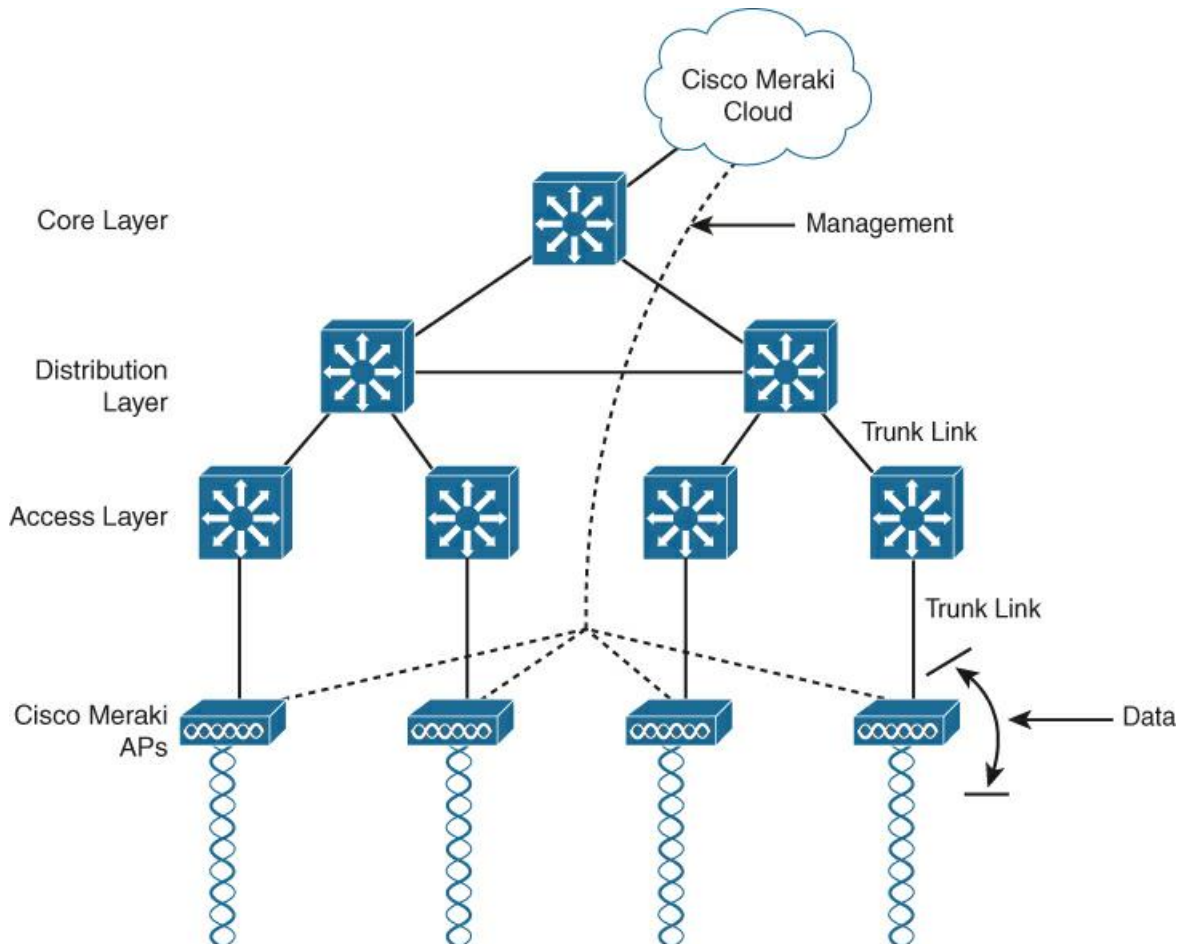
Abbildung 1: Autonome APs



Cloud-basierte AP-Architektur

Cloud-basiertes AP-Management ist eine Alternative zum Kauf einer Management-Plattform. Die AP-Management-Funktion wird in die Internet-Cloud verlagert. Ein Beispiel eines Cloud-basierten AP-Management-Service ist Cisco Meraki, mit dem man Cisco Meraki-APs automatisch in Betrieb nehmen kann. Diese APs können dann über die Meraki-Cloud-Webschnittstelle (Dashboard) verwaltet werden. In Abbildung 2 werden dieselben APs, die schon in Abbildung 1 gezeigt wurden, nun in der Cloud verwaltet.

Abbildung 2: Cloud-basierte AP-Verwaltung von Cisco Meraki



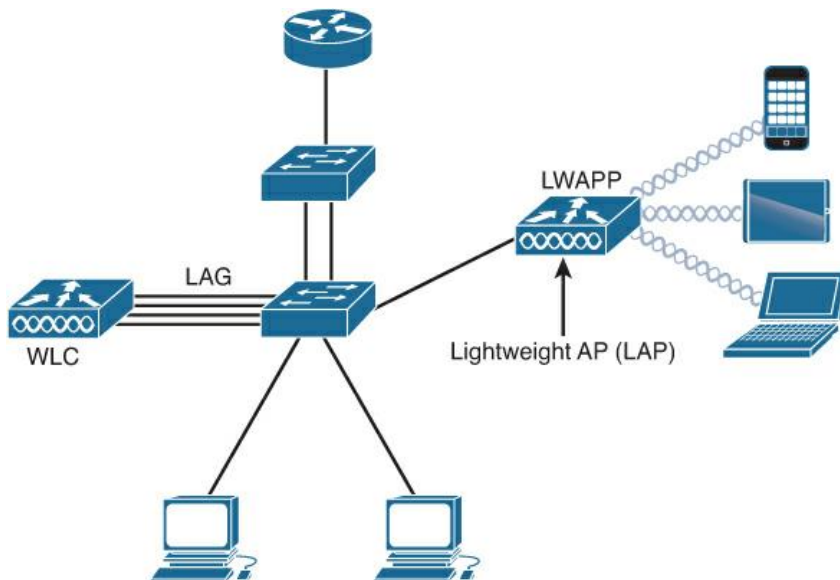
Beachten Sie, dass es zwei unterschiedliche Kanäle für den Daten-Verkehr und für den Management-Verkehr gibt, eine:

- **Control Plane** (Steuer-Ebene): Verkehr, der zur Steuerung, Konfiguration, Verwaltung und Überwachung des AP verwendet wird
- **Data Plane** (Daten-Ebene): Endbenutzerverkehr, der durch den AP läuft

Lightweight AP-Architekturen

Wireless LAN-Controller (WLCs) verwenden das **Lightweight Access Point Protocol (LWAPP)** zur Kommunikation mit **Lightweight-APs (LAPs)**, siehe Abbildung 3. LWAPP ist ein proprietäres Protokoll von Cisco. LAPs sind in Situationen nützlich, in denen viele APs im Netz benötigt werden. Sie sind "leichtgewichtig", weil sie einzig den Wireless-Betrieb für WLAN-Clients (gemäß IEEE802.11) durchführen. **Jeder neue hinzugefügte LAP wird automatisch durch den WLC konfiguriert und verwaltet.**

Abbildung 3: Controller-basierte AP-Architektur



Detail zu Abbildung 3: Der WLC verfügt über vier Ports, die mit der Switching-Infrastruktur verbunden sind. Diese vier Ports sind als Link-Aggregation-Group (LAG) konfiguriert, so dass sie zusammenschaltbar werden können. Ähnlich wie EtherChannel bietet die LAG Redundanz und Lastausgleich.

CAPWAP-Protokoll

Das Tunneling-Protokoll **Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP)** ist eine Weiterentwicklung von LWAPP. CAPWAP ist ein offenes Protokoll, das von mehreren Herstellern unterstützt wird und für die Interoperabilität von WAPs sorgt. Ein wichtiges Element des CAPWAP-Konzeptes ist die Arbeitsteilung zwischen dem WLC und den LAPs, welche als **Split-MAC-Architektur** bezeichnet wird.

Ein LAP kommuniziert mit WLAN-Clients auf einer Low-Level-Ebene, die als Media Access Control (MAC)-Schicht bezeichnet wird. Diese Funktionen (überwiegend für die reine Nutzdatenübertragung) müssen bei der LAP-Hardware verbleiben, denn sie ist den WLAN-Clients am nächsten.

Die Management-Funktionen sind losgelöst von den Funktionen zur Handhabung der Daten-Frames im WLAN eine LAP. Deshalb können sie zentral verwaltet werden und müssen sie nicht auf jedem LAP vorhanden sein. Sie werden verlagert auf eine zentral gelegene Plattform außerhalb des LAP.

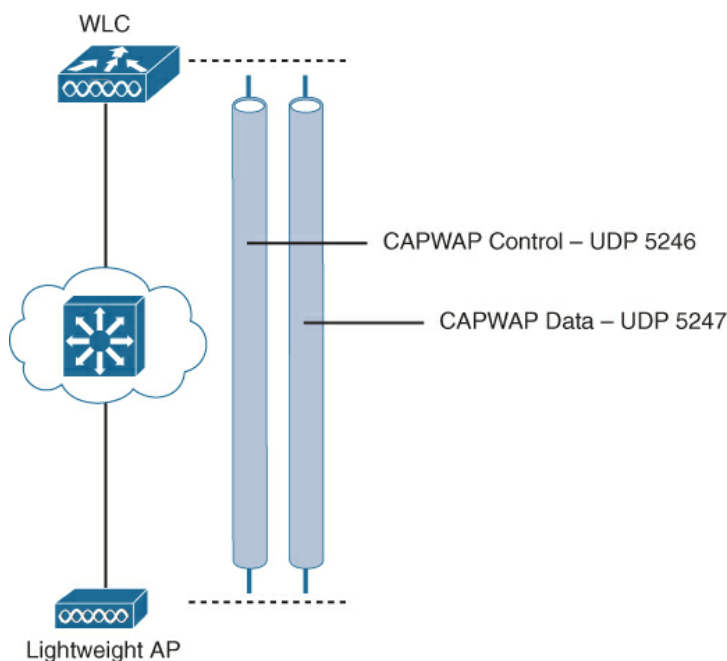
Die nachfolgende Tabelle fasst die MAC-Funktionen des LAPs und des WLCs zusammen:

Split-MAC-Funktionen von AP und WLC

MAC-Funktionen des LAP	MAC-Funktionen des WLC
Beacons und Probe-Responses	Authentifizierung (Authentication)
Paket-Acknowledgments und Retransmissions	Assoziierung und Re-Assoziierung von WLAN-Clients (schnelles Roaming)
Frame-Queueing (Bilden einer Warteschlange) und Priorisierung von Paketen	Umwandlung von Frames in andere Protokolle
Datenverschlüsselung und -entschlüsselung auf dem MAC-Layer	Terminierung des 802.11-Verkehrs auf einer kabelgebundenen Schnittstelle

CAPWAP verwendet zwei (Daten-) Tunnel: Einen Control-Tunnel und einen Data-Tunnel (siehe Abbildung 4 und nachfolgende Liste)

Abbildung 4: CAPWAP Control- und Data-Tunnels



- CAPWAP Control Message Tunnel:** Überträgt Nachrichten, die zur Konfiguration des LAP und zum Management seines Betriebs verwendet werden. Die Control-Messages sind authentifiziert und verschlüsselt, so dass der LAP nur von dem jeweils zuständigen WLC gesteuert werden kann. Die Control-Messages werden dann über den Control-Tunnel mittels UDP-Port 5246 transportiert.
- CAPWAP Data Tunnel:** Wird für WLAN-Client-Datenpakete zwischen AP und WLC verwendet. **Die Datenpakete laufen alle über den WLC.** Sie werden über den Datentunnel mit UDP-Port 5247 transportiert, sind aber standardmäßig nicht verschlüsselt. Wenn die Datenverschlüsselung für einen LAP aktiviert ist, werden die Pakete mit Datagram Transport Layer Security (DTLS) geschützt.